GAN et exploration de l’espace latent

Amjad AAYD — [redacted] — [redacted]

Compte rendu expérimental | IA générative visuelle | Novembre 2026

Objectif et méthode

Implémenter les mécanismes demandés, exécuter les expériences et analyser les sorties obtenues. Les figures reproduites sont celles des notebooks exécutés. Les poids, jeux téléchargés et environnements ne sont pas inclus dans Git ; les cellules permettent de les recréer.

Environnement

Composant	Version / configuration
torch	2.12.0.dev20260408+cu128
torchvision	0.27.0.dev20260407+cu128
numpy	2.3.5
matplotlib	3.10.8
scikit-learn	1.8.0
nbformat	5.10.4
nbclient	0.10.4
ipykernel	7.2.0
Accélérateur	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU / CUDA
Données	MNIST : 60 000 apprentissage ; 10 000 test
Graine	42 ; reproductibilité numérique exacte non garantie

Résultats mesurés

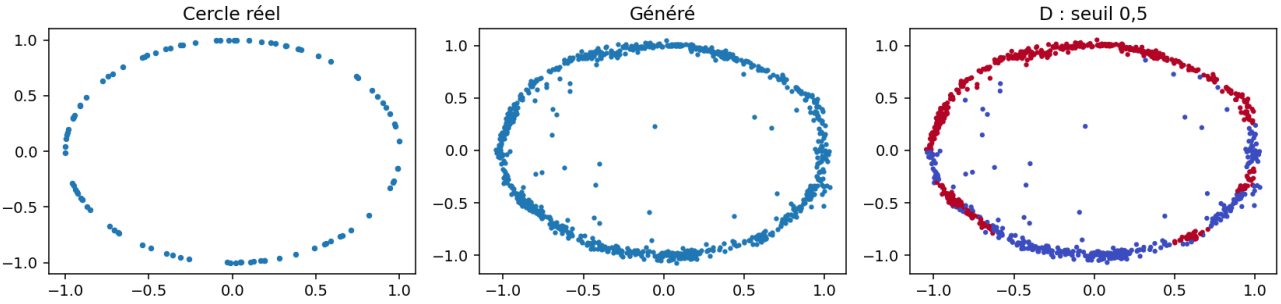
LeNet5, test réel : 97.93%.

SVM réel → réel : 90.50% ; réel → synthétique : 64.20% ; synthétique → réel : 77.61%.

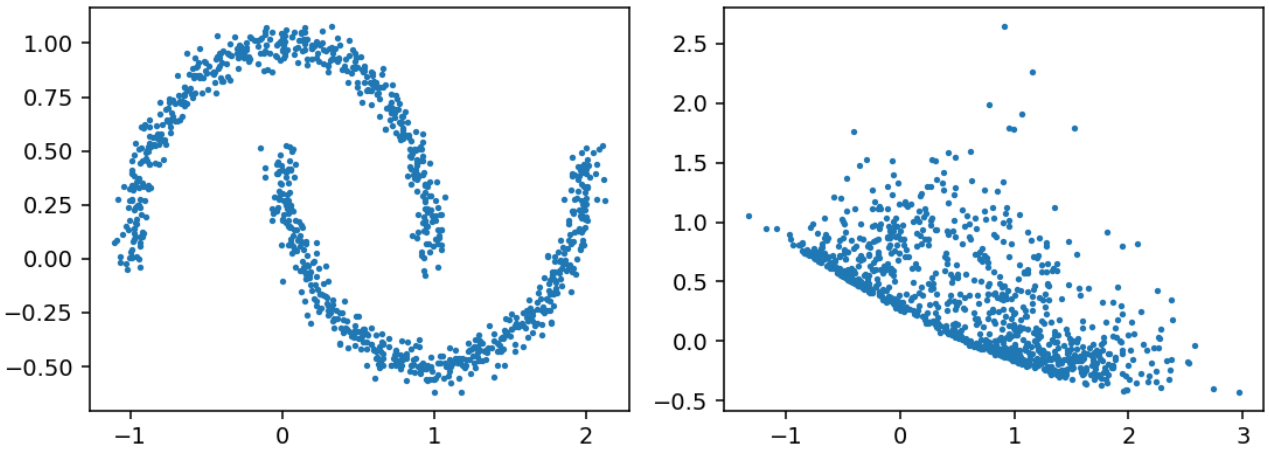
Poids DCGAN et LeNet5 de remplacement, entraînés localement ; aucun poids enseignant utilisé.

Q1–Q6 | Apprentissage sur des distributions jouets

Trois couches linéaires pour G ; D se termine par une sigmoïde. On minimise la forme minimax prescrite pour G et l'opposé de la log-vraisemblance pour D. detach empêche la mise à jour de G pendant celle de D. Le cercle est approximé avec quelques points intérieurs. Les demi-lunes échouent : le nuage généré se concentre en triangle, au lieu de reproduire les deux arcs.



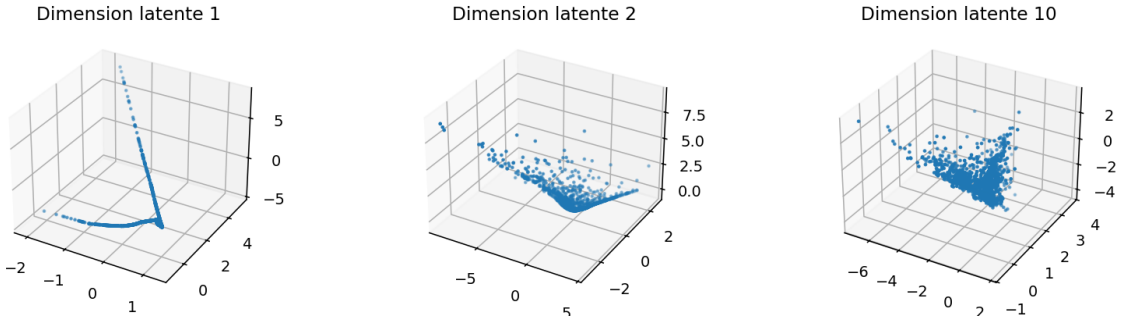
Cercle réel, cercle généré et décision D au seuil 0,5.



Demi-lunes : comparaison des distributions ; échec conservé.

Q6 | Dimension de l’espace latent

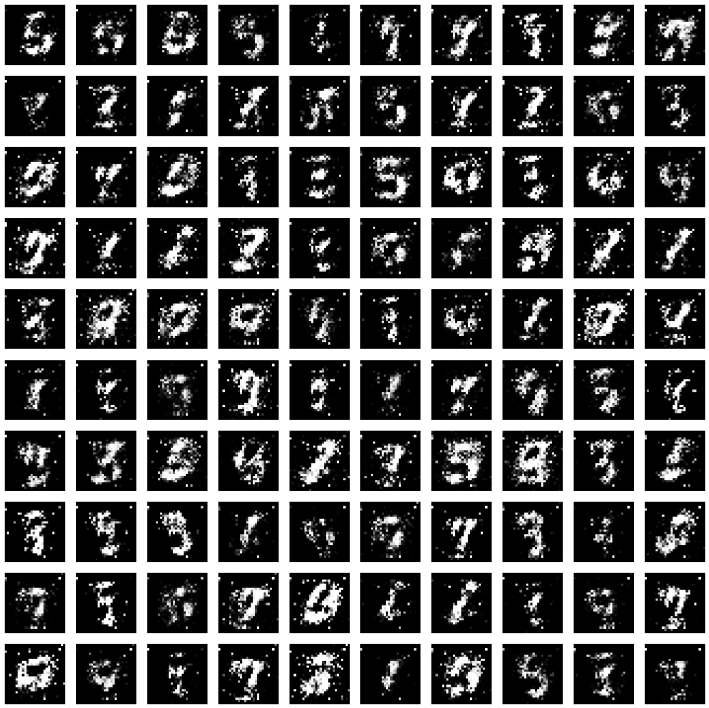
Swiss roll standardisé : latent de dimension 1, 2 et 10. Chaque modèle est entraîné séparément pendant 2 000 itérations. Aucun des essais ne reconstruit correctement le rouleau ; le latent 1 produit notamment des branches très concentrées. La dimension seule ne suffit pas à résoudre l’instabilité du minimax. Il ne s’agit pas de répétitions statistiques.



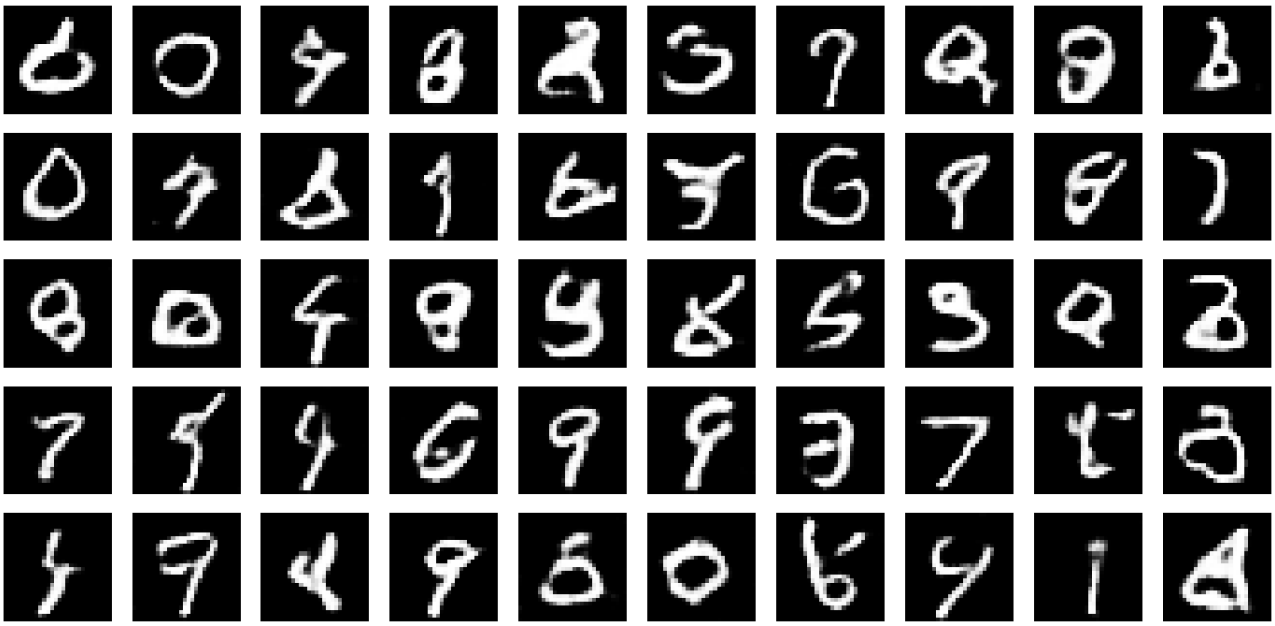
Trois essais de dimension latente ; reconstruction insuffisante dans les trois cas.

Q7–Q9 | Génération de chiffres

Le cGAN concatène la classe one-hot à z et à l'entrée de D. Après 15 époques, les sorties restent bruitées et ne respectent pas systématiquement la classe demandée. Le DCGAN convolutionnel produit des contours plus lisibles, avec des chiffres encore ambigus. Les pertes non saturantes des modèles d'images sont distinguées du minimax du jeu jouet.



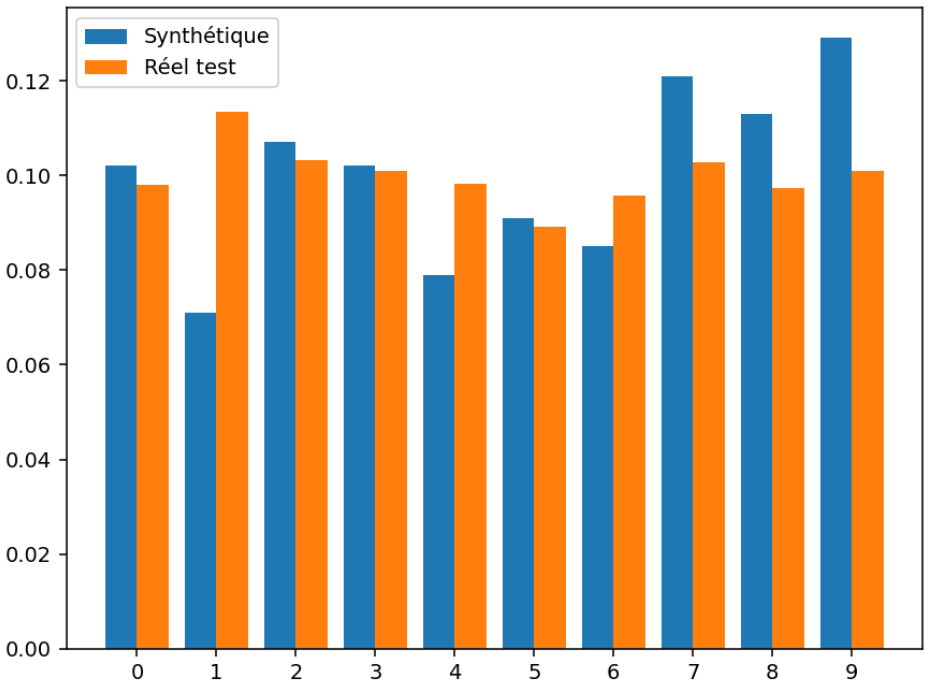
cGAN : une classe demandée par ligne, de 0 à 9 ; contrôle de classe insuffisant.



DCGAN local : 50 générations consécutives, sans sélection.

Q10–Q11 | Distribution et transfert

Les pseudo-étiquettes proviennent du LeNet5 local. Les SVM comparent des images aplaties et normalisées dans [-1,1]. La taille différente des ensembles réels et synthétiques limite la comparaison.



Fréquences synthétiques sur 1 000 images et fréquences du test MNIST réel.

Q12–Q14 | Contrôle latent

La norme, les directions de barycentres et les interpolations ne garantissent pas une transformation sémantique parfaite. Les légendes et le code du notebook précisent les coefficients employés.



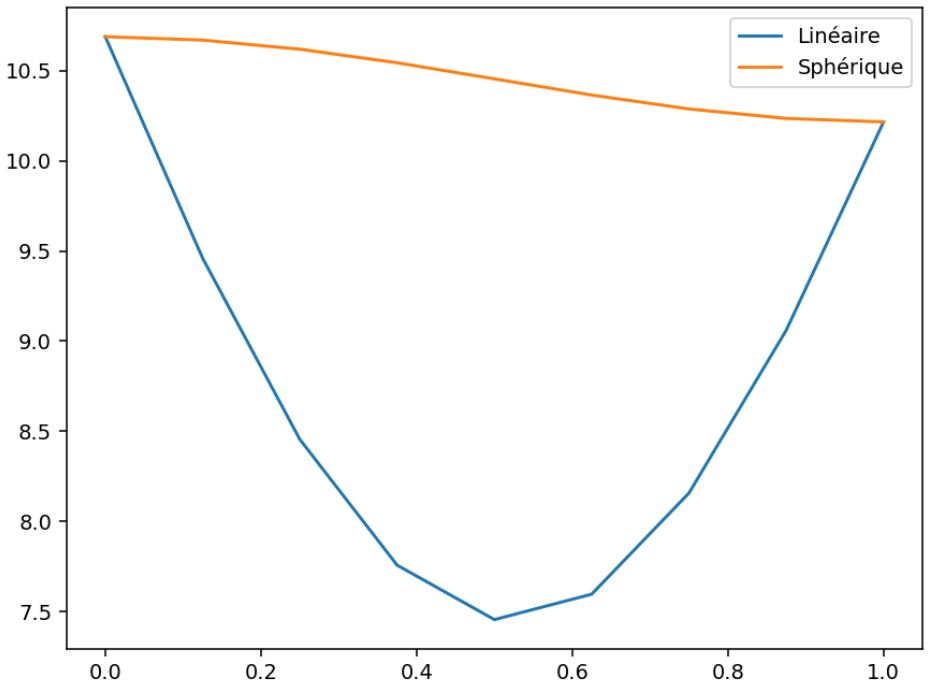
Multiplicateurs du même z : 0,1 ; 1 ; 3 ; 10.



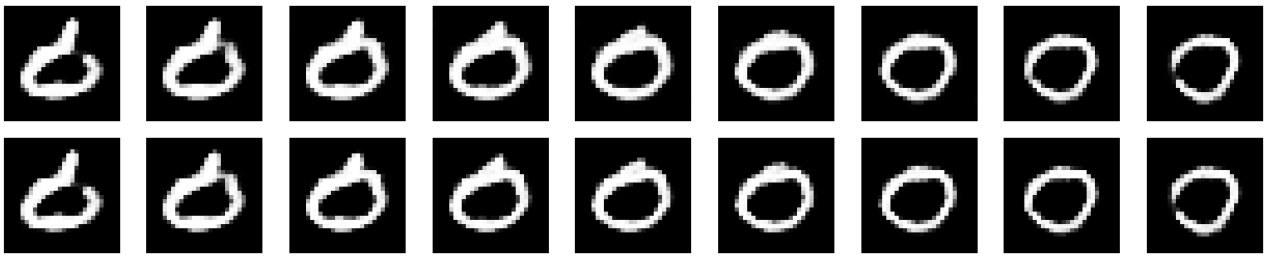
Déplacement selon une direction de barycentres, alpha = -1 ; 0 ; 0,5 ; 1 ; 2.

Q14 | Interpolation et conclusion

L’interpolation sphérique conserve mieux le rayon entre des codes de normes voisines ; la linéaire traverse des rayons plus faibles. Il faut aussi examiner les images intermédiaires.



Normes des codes le long des deux trajets.



Ligne 1 : linéaire ; ligne 2 : sphérique.

Portée des conclusions

Ces expériences décrivent une exécution locale. Les mesures de pseudo-classification, les pertes et les projections latentes ne remplacent pas une évaluation humaine indépendante ou un protocole quantitatif de qualité des images. Les limites observées sont conservées dans le compte rendu.